

บทที่ 0

หลักการของดิจิทัล

0.1 บทนำ

ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับวงจรดิจิทัล (Digital Circuit) มากมาย เป็นต้นว่าเครื่องคิดเลขขนาดเล็กดังรูปที่ 0-1 นาฬิกาข้อมือดิจิทัลดังรูปที่ 0-2 เครื่องวัดระบบดิจิทัลในรูปที่ 0-3 ปิ๊มน้ำมันที่บอกปริมาณและราคาเป็นตัวเลขดิจิทัล ในรูปที่ 0-4 ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในรูปที่ 0-5 จนอาจกล่าวได้ว่าวงจรดิจิทัลได้ถูกนำไปใช้ในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิด เช่นในเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนวงจรควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ และนับวันการนำเอาวงจรดิจิทัลไปใช้งานจะยิ่งกว้างขวางขึ้น ในบทนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวเบื้องต้นของวงจรดิจิทัล รวมไปถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดิจิทัลกับอนาล็อก



รูปที่ 0-1 เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก



รูปที่ 0-2 นาฬิกาข้อมือดิจิทัล



รูปที่ 0-3 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิทัล



รูปที่ 0-4 ป้อนน้ำมันแบบดิจิทัล



รูปที่ 0-5 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์

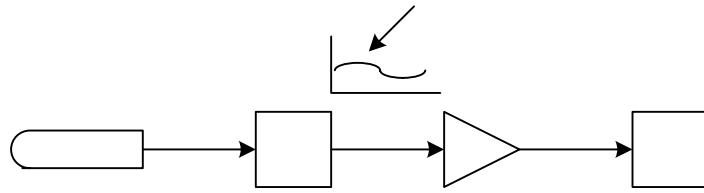
0.2 หลักการของดิจิตอล

โดยทั่วไประบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ประกอบขึ้นจากการรวมเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาต่อรวมกันเพื่อการทำงานตามฟังก์ชันที่กำหนด ตัวอย่างระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาลักษณะการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่อสัญญาณที่ป้อนเข้ามายังระบบ และผลตอบสนองที่เกิดขึ้น เราสามารถแบ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็นสองชนิด คือ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อนาล็อก (Analog Electronic System)

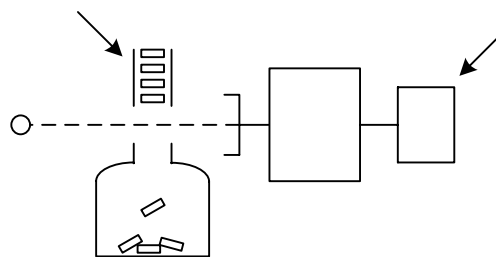
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล (Digital Electronic System)

ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อก เป็นระบบที่ทำงานต่อจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องกัน เช่น อุณหภูมิหรือแรงดัน จำนวนดังกล่าวนี้เราเรียกว่าจำนวนอนาล็อก เมื่อจำนวนดังกล่าวนี้ถูกเปลี่ยนเป็นแรงดัน เราเรียกแรงดันนี้ว่าแรงดันอนาล็อก การเปลี่ยนแปลงของแรงดันก็ต้องเป็นไปแบบต่อเนื่องกัน ตัวอย่างของอุปกรณ์อนาล็อกเช่น เครื่องขยาย (Amplifier) ซึ่งสามารถใช้ขยายแรงดันอนาล็อก รูปที่ 0-6 แสดงถึงระบบอนาล็อกอย่างง่ายเกี่ยวกับการบันทึกอุณหภูมิ ในระบบประกอบไปด้วยตัวรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เรียกว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิ (Temperature Sensor) ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) สำหรับการเปลี่ยนค่าการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันของอุณหภูมิเป็นแรงดันอนาล็อกส่งไปยังวงจรขยาย แรงดันอนาล็อกที่ถูกขยายแล้วจะถูกส่งไปยังเครื่องบันทึก (Recorder) ซึ่งจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้



รูปที่ 0-6 ระบบการบันทึกอุณหภูมิแบบอนาล็อก

ส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิทัล เป็นระบบที่ไม่ทำงานต่อจำนวนที่ไม่ต่อเนื่องกันเรียกว่าแบบดิสครีท (Discrete) เช่นค่าตัวเลขในฐานสิบ (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) จำนวนที่เป็นดิสครีทเหล่านี้สามารถเขียนแสดงเป็นค่าแรงดันได้ เราเรียกว่าแรงดันดิจิทัล แรงดันดิจิทัลอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องกัน รูปที่ 0-7 แสดงให้เห็นถึงระบบดิจิทัลอย่างง่าย ๆ สำหรับนับจำนวนเมื่อยาที่ใส่ลงในขวด ทุกๆ ครั้งที่ใส่เมื่อยาลงไป เมื่อยาจะไปตัดแสงทำให้เครื่องนับนับไป 1 ถ้าวงจรนับนับได้จาก 0, 1, 2 ... 9 และเราใช้แรงดัน 0, 1, 2 ... 9 โวลต์แทนค่าการนับเราจะได้อ่านการนับเป็นแรงดันที่ไม่ต่อเนื่องกันคือ 0, 1, 2 ... 9 โวลต์เป็นต้น ค่า 1.5 โวลต์จะไม่เกิดขึ้นในระบบมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากที่มีทั้งวงจรอนาล็อกและวงจรดิจิทัลอยู่ภายใน และมีระบบเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ประกอบด้วยวงจรดิจิทัลหรืออนาล็อกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง



รูปที่ 0-7 ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนับเมื่อยาบรรจุขวด

0.3 เปรียบเทียบระบบอนาล็อกกับระบบดิจิทัล

คุณสมบัติของแต่ละระบบนั้นจะเป็นดังนี้

- ระบบอนาล็อก
- 1) มีขอบเขตของจำนวนหลัก ผลลัพธ์มาจากกฎเกณฑ์
 - 2) วิธีการทำงานจึงประหยัดเวลา
 - 3) ทำงานด้วยความเร็วสูง ด้วยการทำงานแบบขนาน (Parallel Operation)
 - 4) เป็นเครื่องจักรแบบขนาน (Parallel Machine)

Temp
Sensc

- ระบบดิจิทัล
- 1) ไม่มีขอบเขตจำนวนหลัก
 - 2) ใช้เวลามากในการทำโปรแกรม
 - 3) ทำงานด้วยความเร็วต่ำ เป็นผลมาจากการทำงานที่เป็นขั้น ๆ
 - 4) เป็นเครื่องจักรที่เป็นลำดับ (Sequential Machine)

สิ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบ	ระบบอนาลอก	ระบบดิจิทัล
สัญญาณ	ต่อเนื่องและสอดคล้องดีกับระบบฟิสิกส์ เหมาะสำหรับการสถานการณ์ที่ทั้งปวง	ไม่ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการตรวจสอบจุดที่กำหนดเจาะจงอย่างละเอียด
การแปลระหว่างระบบกับตัวแปรภายนอกและคน	โดยตรง	ทางอ้อม เพราะต้องมีตัวแปรจากอนาลอกเป็นดิจิทัล หรือจากดิจิทัลเป็นอนาลอก
ความเร็วในการทำงาน	ความเร็วสูงมาก	ความเร็วต่ำ
การจัดเก็บ	ยาก	ง่าย
ช่วงระยะการทำงาน	จำกัด	ไม่จำกัด พร้อมกับการเพิ่มจำนวนหลัก
การเชื่อถือและบำรุงรักษา	สูงพอ และบำรุงรักษาง่าย	จำเป็นต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างดี

ตารางที่ 0-1 ตารางเปรียบเทียบระหว่างระบบอนาลอกกับระบบดิจิทัล